

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド13枚) 全53問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病	13枚	53問
-------------------------	-----	-----

12 第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病

出典:12回 タンパク質、アミノ酸代謝と疾病.pdf+予習、復習プリント(12).pdf(スライド13枚) 全53問

血中タンパク質とその半減期

- 血中タンパク質のうち、半減期が短いものは
- 1 なエネルギー及びタンパク質栄養状態を反映し、半
- ★ 減期が長いものは なエネルギー及びタンパ
- ク質栄養状態を反映する。

- 図9のように、たんぱく質の平均半減期は、肝臓では
- 2 約 と短く、骨格筋では約 と長い。
- ★★

- 代謝回転が速く、短期間のタンパク質栄養状態(特
- 3 に の栄養状態の管理)の評価に用いられる
- ★★ 血中タンパク質を (rapid turnover
- protein: RTP)という。栄養状態が悪いと、これらの
- 血中濃度は する。

- は、鉄の血中輸送に関わるRTPで、主に肝臓
- 4 で合成される である。半減期は であ
- ★★★ る。

① 短期的

② 長期的

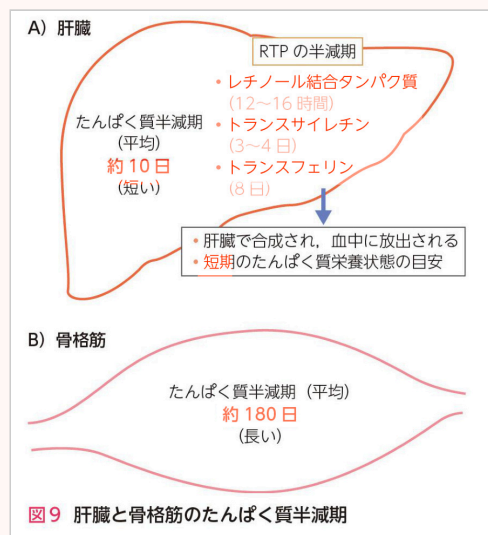
スライド3の右上:「半減期が短い→**短期的**な…栄養状態を反映」「半減期が長い→**長期的**な…栄養状態を反映」。

半減期が短いタンパク質ほど、栄養状態が変わると血中濃度がすぐに変わる。

① 10日

② 180日

肝臓で合成されて血中に放出されるRTP(No.3)は、**短期**のたんぱく質栄養状態の目安になる。



スライド3の図9

- ① ^{じゅうご}術後
- ② 急速代謝回転タンパク質
- ③ 低下

RTPには、**トランスフェリン・トランスサイレチン・レチノール結合タンパク質**の3つがある(次の3問)。

- ① **トランスフェリン**
- ② **糖たんぱく質**
- ③ **8~10日(プリントでは8日)**

スライド3・表2は「**8~10日**」、プリントと図9は「**8日**」。」どちらの数字で出ても**トランスフェリン**と答えられるようにしましょう。**トランスフェリン**=鉄(Fe)を運ぶタンパク質、と覚えよう。

□□□ ① は ② ともいい、甲状腺ホルモンである
5 サイロキシン(T_4)やレチノール(ビタミンA)の血中輸
★★★ 送にはたらくRTPである。半減期は ③ である。

① **トランスサイレチン**
② **プレアルブミン**
③ **3～4日**

スライド4の表2では「2～3日」となっているが、スライド3・
図9・プリントの**3～4日**で覚えよう。

□□□ ① は、血中レチノール(ビタミンA)の特異輸送
6 タンパク質で、主に肝臓で生成される。半減期は
★★★ ② で、RTPの中で最も短い。

① **レチノール結合タンパク質**
② **12～16時間**

トランスサイレチンとともにレチノールの血中輸送にはたらく。
RTPの半減期は、**レチノール結合タンパク質(12～16時間)**
<トランスサイレチン(3～4日)<トランスフェリン(8～10日)。

□□□ 血液中の ① は肝臓で合成され、血清総タンパ
7 クの ② を占める。① の半減期は ③ と
★★ 長く、RTPよりも長期のタンパク質栄養状態を反映す
る。

① **アルブミン**
② **60～70%**
③ **2～3週間(約20日)**

スライド3の赤字:「**アルブミン:半減期は、2～3週間**」。プリ
ントでは「**約20日**」、スライド4の表2では「**20日**」。

□□□ No.7 の①は、 ① の血中輸送、血液の ②
8 の調節・pH緩衝作用、各組織への ③ の供給を
★ 担う。

① **脂肪酸**
しんとうあつ
② **浸透圧**
③ **アミノ酸**

空腹時に脂肪組織から放出された**脂肪酸**は、**アルブミン**に
結合して各組織に運ばれる(第6回)。**アルブミン**などの血
漿タンパク質による**浸透圧**を**膠質浸透圧**こうしつしんとうあつという(No.31)。

□□□ 肝臓の病気が慢性化すると、No.7 の①の ① が
9 低下し、その血中濃度が ② する。このため、
★ No.7 の①の血中濃度は、③ の程度も反映す
る。

① **合成能**
② **減少**
③ **肝疾患**

アルブミンは**肝臓**で合成されるから。**非代償性**肝硬変では
低アルブミン血症がみられる(No.29)。

□□□ No.7 の①の血清中の基準値は ① で、 ②
10 未満は極度な低栄養である。
★★

- ① 3.5～5.0 g/dL
- ② 2.1 g/dL

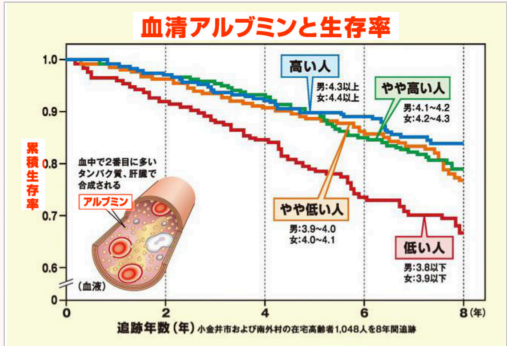
スライド4の表2(半減期はスライド3の値) :

血清タンパク	半減期	基準値
アルブミン	2～3週間(約20日)	3.5～5.0 g/dL
トランスフェリン	8～10日(プリントは8日)	200～400 mg/dL
トランスサイレチン(プレアルブミン)	3～4日	10～40 mg/dL
レチノール結合タンパク質	12～16時間	2.7～7.6 mg/dL

□□□ 高齢者では、 ① が栄養状態を表す良い指標になる。 ① が低い人ほど、その後の ② が低い。
★

- ① 血清アルブミン値
- ② 生存率

グラフ:在宅高齢者を8年間追跡すると、血清アルブミン値が低い人(男3.8以下・女3.9以下)ほど、累積生存率が低かった。



スライド4のグラフ

□□□ 血中のALT・ASTがともに基準値から100 mg/dL前
17 後の間のときは ①、ともに非常に高値のときは
★★★ ② が疑われる。

① 肥満、アルコール性肝障害、慢性肝炎
② 急性肝炎

上の図(スライド6の右下)では、30未満が基準値、30～100が軽度、100～500が中等度、500以上が重度の上昇。単位は教材の表記(mg/dL)のまま(ふつうは U/L で表す)。

□□□ 血中のALT・ASTが高値で、ALT>ASTのときは
18 ①、ALT<ASTのときは ② が疑われる。
★★★ ALTは軽度の上昇でASTが非常に高値のときは
③ が疑われる。

① 脂肪肝、急性・慢性肝炎、胆石
② 肝硬変、肝臓がん
③ 心筋梗塞など

心筋梗塞では、心筋の細胞が壊れて、心筋に多いASTが大量に血中に漏れ出す。

フィッシャー比

□□□ フィッシャー比は、① (BCAA)と ② (AAA)
19 のモル比(① / ②)である。ここの
★★ ② は、③ と ④ のことである。

① 分枝アミノ酸
② 芳香族アミノ酸
③ フェニルアラニン
④ チロシン

スライド7:フィッシャー比=分枝アミノ酸(BCAA, mol) / 芳香族アミノ酸(AAA, mol)。分枝アミノ酸は「分岐鎖アミノ酸」ともいう。

□□□ BCAAは、①・②・③ の3つのアミノ
20 酸である。
★

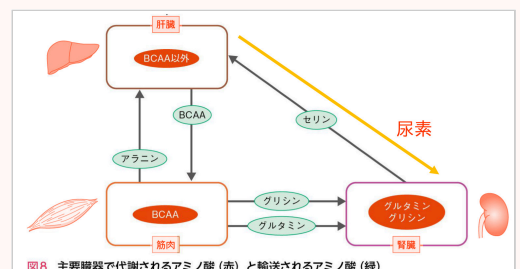
① バリン
② ロイシン
③ イソロイシン

3つとも必須アミノ酸。側鎖の炭素骨格が枝分かれているので、分枝アミノ酸という。

□□□ フィッシャー比の分子である ① は主に ②
21 で代謝され、分母である ③ は主に ④ で代
★★ 謝される。

① 分枝アミノ酸(BCAA)
② 骨格筋(筋肉)
③ 芳香族アミノ酸(AAA)
④ 肝臓

プリントの空欄は①と③。図8:赤は各臓器で代謝されるアミノ酸、緑は臓器の間で輸送されるアミノ酸。腎臓では主にグルタミンとグリシンが代謝される。



スライド10の図8

□□□ 重度の肝臓障害(肝硬変、肝炎・劇症肝炎など)に陥
22 ると、No.21 の③を代謝できずに、その血漿濃度が
★★★ ① する。また、エネルギー供給のために No.21
の①の代謝が ② して、その血漿濃度が ③
する。

- ① 上昇
② 亢進
③ 低下

スライド7:「肝機能が低下すると、肝臓で芳香族アミノ酸を代謝することができず、血漿濃度が**上昇**。エネルギー供給のために筋肉での分枝アミノ酸の代謝が**亢進**し、血漿濃度が**低下**」。

□□□ No.22 の結果、重度の肝臓障害ではフィッシャー比
23 が ① する(上昇か低下か)。このため、フィッシャ
★ ー比は肝臓障害の程度の指標の1つとして用いられ
る。

- ① 低下

プリントの選択「(上昇・低下)」の答え。分子の**BCAA**が減って分母の**AAA**が増えるので、比は**低下**する。肝硬変の患者にはBCAAを補う(次の問題)。

□□□ フィッシャー比は、健常者では ① 程度である。
24 ② 以下の場合、BCAAを主体とするアミノ酸
★★ 製剤を投与する。

- ① 3〜4
② 1.8

肝硬変の患者ではフィッシャー比が低下するので、**BCAA**を補う。

肝臓の機能と肝硬変

□□□ 肝臓は、たんぱく質の代謝として、血液凝固に関わる
25 ① や ② などの血漿タンパク質を合成す
★★ る。そのため、肝硬変が進むと(グレードC)、③
がみられる。

- ① プロトロンビン
② フィブリノーゲン
③ 凝固障害

表1の赤字:肝臓は**アルブミン・プロトロンビン・フィブリノーゲン**などを合成し、**アンモニア**(アミノ酸の分解産物)から**尿素**を生成する。プリント4:肝機能が低下すると、これらの機能も低下する(No.29・No.30)。

表1 肝臓の主な機能

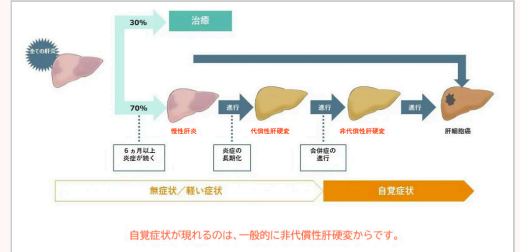
栄養素の代謝・貯蔵	糖質	・グルコースからグリコーゲンを合成する ・グリコーゲンをグルコースに分解する ・乳酸やアミノ酸などからグルコースを生成する(糖新生)
	たんぱく質	・アルブミン、プロトロンビン、フィブリノーゲンなどを合成する ・アンモニア(アミノ酸の分解産物)から尿素を生成する
	脂質	・脂肪酸の合成・分解を行う ・トリグリセリド、リン脂質、コレステロールを合成する

スライド8の表1

- 肝臓の疾患では、 ① から、肝硬変(②)、
26 肝硬変(③)へと進行する。自覚症状が現れる
★★ のは、一般的に ③ 肝硬変からである。

- ① 慢性肝炎
だいしょうせい
② 代償性
ひだいしょうせい
③ 非代償性

図:肝炎の約30%は治癒するが、約70%は6か月以上炎症が続く**慢性肝炎**になる。炎症が長期化すると**代償性肝硬変**、合併症が進行すると**非代償性肝硬変**となり、肝細胞癌になることもある。**非代償性肝硬変**は、肝臓の機能が著しく低下して症状が現れた状態(No.28)。



プリント4の図

- No.26 の②の肝硬変は、肝臓の ① (硬化)が
27 進んでいるものの、残った正常な肝細胞が働きを補
★★ い、機能が保たれている ② の状態である。

- せんいか
① 線維化
② 初期～中期

プリント4:「※**代償性**肝硬変は、肝臓の**線維化**(硬化)が進んでいるものの、…機能が保たれている**初期～中期**の状態」。スライド8の表では、**代償性**(グレードA)の症状は**食欲不振**や全身の**倦怠感**程度。

- No.26 の③の肝硬変では、 ① (皮膚や白目が
28 黄色くなる)・ ② (腹部に水がたまる)・ ③
★ (意識障害が起こる)などの症状が現れる。

- おうだん
① 黄疸
ふくすい
② 腹水
かんせいのうしょう
③ 肝性脳症

プリント4:「※**非代償性**肝硬変は、肝臓の機能が著しく低下し、**黄疸**、**腹水**、**肝性脳症**などの症状が現れた状態」。スライド8:赤枠=**アルブミン**合成量の低下に伴う病態、青枠=**尿素**合成量の低下に伴う病態。**肝性脳症**は、重いと昏睡となる(グレードC)。

肝硬変のステージ別の症状	
代償性 グレードA ・食欲不振 ・全身の倦怠感	アルブミン合成量低下に伴う病態(代表例) 尿素合成量低下に伴う病態(代表例)
非代償性 グレードB ・食欲不振 ・全身の倦怠感 ・体重減少 ・黄疸 ・くも状血管腫	
非代償性 グレードC ・著しい食欲不振 ・高度の全身倦怠感 ・体重減少 ・高度の黄疸 ・難治性の腹水 ・下腿浮腫	

スライド8の図

□□ No.28 の②や、下腿のむくみ・低①血症は、肝
29 臓での①の合成量低下に伴う病態である(スラ
★ イド8の赤枠)。

① アルブミン

アルブミンが減ると膠質浸透圧が下がり、水が血管の外
(間質や腹腔)にたまって、腹水や浮腫が起こる(No.31)。

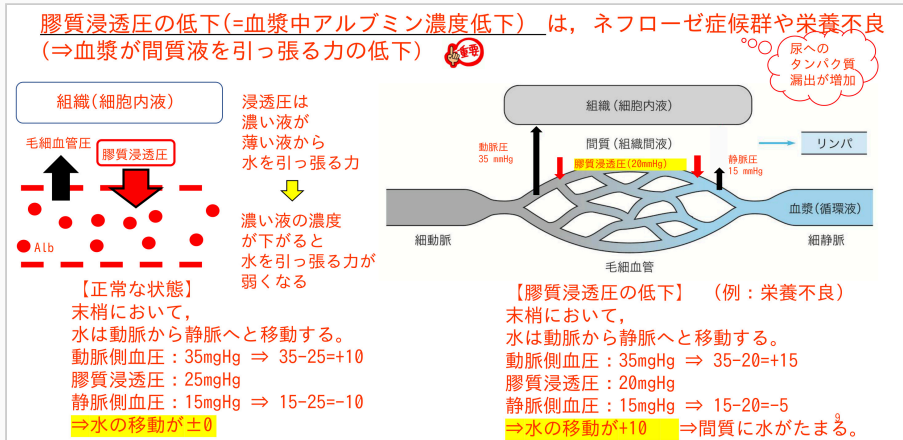
□□ No.28 の③は、肝臓での①の合成量低下に伴
30 う病態で(スライド8の青枠)、処理されずに血中に増
★★ えた有害な②が脳に作用して起こる。

① 尿素

② アンモニア

肝臓はアンモニアを尿素回路で無毒な尿素に変える(第
11回)。肝機能が低下するとアンモニアが処理されずに血
中に増え(高アンモニア血症)、肝性脳症が起こる。

毛細血管での水の移動



スライド9(左:浸透圧のしくみ、右:毛細血管での水の移動)

□□ 浸透圧は、①液が②液から水を引っ張る
31 力である。毛細血管では、水を血管の外へ押し出す
★ ③と、血漿中のタンパク質が水を血管内へ引っ
張る膠質浸透圧がはたらいっている。

① 濃い

② 薄い

③ 毛細血管圧

上の図(スライド9)の左:濃い液の濃度が下がると、水を引っ張る力が弱くなる。赤い点はアルブミン(Alb)。

□□ 膠質浸透圧の低下は、血漿中の①濃度の低下
32 によって起こり、②や③でみられる。
★★ ②では、④が増加するため、血漿中の
重要 ①が減る。

① アルブミン

② ネフローゼ症候群

③ 栄養不良

④ 尿へのタンパク質漏出

スライド9の「重要」。ネフローゼ症候群は、腎臓から尿へタンパク質(主にアルブミン)が大量に漏れ出す病気。アルブミンは肝臓でつくられる(No.7)。

□□ 膠質浸透圧の低下は①を意味し、②の原
33 因となる。

① 血漿が間質液を引っ張る力の低下

② 浮腫

スライド9の「重要」。肝硬変(No.29)で腹水や浮腫がみられるのも、アルブミンの合成が減って膠質浸透圧が下がるため。

□□□ 【正常な状態】末梢において、水は動脈から静脈へと
34 移動する。① は35 mmHg、静脈側血圧は15
★★ mmHg、膠質浸透圧は② なので、動脈側では
水が血管外へ出て、静脈側では血管内へ戻り、水の
移動は③ となる。

- ① 動脈側血圧
② 25 mmHg
③ ±0

動脈側: $35 - 25 = +10$ (水が血管の外へ出る)、静脈側:
 $15 - 25 = -10$ (水が血管の中へ戻る) → 合わせて±0。ス
ライドの「mgHg」は mmHg の誤記。

□□□ 【膠質浸透圧の低下 (例: 栄養不良)】スライドの例で
35 は、膠質浸透圧が No.34 の値から① に下が
★★★ る。血圧は No.34 と同じなので、動脈側では②
、静脈側では③ となる (式で答える)。

- ① 20 mmHg
② $35 - 20 = +15$
③ $15 - 20 = -5$

スライド9の右下 (「mgHg」は mmHg の誤記)。動脈側で
は血管の外へ出る水が増え (+10 → +15)、静脈側では血
管の中へ戻る水が減る (-10 → -5)。

□□□ No.35 のとき、水の移動は差し引き① となり、
36 ② に水がたまる。
★★

- ① +10
② 間質^{かんしつ}

(+15) + (-5) = +10。血管の外に出たまま戻らない水が
間質 (組織間液) にたまり、浮腫になる (No.31 の次の2
問)。

腎疾患と尿素・血液指標のまとめ

□□□ アミノ酸を分解する過程で生じた尿素は、① で
37 つくられ、腎臓を経由して尿として排泄される。そのた
★ め、腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素 (尿素に
含まれる窒素) の濃度が② なる。

- ① 肝臓
② 高く

尿素窒素はBUN (blood urea nitrogen) ともいう。No.21
の図8の黄色い矢印 (肝臓 → 腎臓) が尿素の流れ。

□□□ 血中尿素窒素 (BUN) の基準値は① である。
38
★★

- ① 8~20 mg/dL

図: 低下は8 mg/dL未満、軽度上昇は21~30、中度上昇
は31~60、高度上昇は60 mg/dL以上。



スライド10の図

□□□
39
★★

血中尿素窒素は、

①

（軽度～中度上昇）や

②

（高度上昇）で上昇するほか、高タンパク食・
絶食・甲状腺機能亢進症・消化管出血・脱水・心不全などでも上昇する。一方、

③

では、尿素の合成が減るため低下する。

①腎機能障害
②腎不全
③肝不全

低下する原因には、ほかに低タンパク食・妊娠・多尿などがある。

□□□
40
★

尿素窒素の値は腎臓以外の因子の影響を受けやすいので、値が上昇しても腎機能低下とは断定できない。そこで、BUN／

①

の比で調べる場合がある。

①Cr(血清クレアチニン)

クレアチンは、主に筋肉でできる代謝産物で、腎臓から尿中に排泄される（次の問題）。

□□□
41
★★

クレアチンは

①

の代謝産物で、

①

は

②

と

③

から生合成される。

①クレアチン
②アルギニン
③グリシン

クレアチンは筋肉に多く含まれる。

□□□
42
★★★

肝硬変などで肝機能が著しく低下すると、血液検査では、血清アルブミン値は

①

し、血中アンモニア濃度は

②

し、血中尿素窒素は

③

し、フィッシャー比は

④

する。

①低下
②上昇
③低下
④低下

まとめ（スライド3・6・7・8・10）：

指標	肝機能の低下	理由
血清アルブミン	低下	肝臓での合成が減る（No.7）
血中アンモニア	上昇	尿素に変えられない（No.30）
血中尿素窒素	低下	尿素の合成が減る（肝不全）
フィッシャー比	低下	BCAA ↓・AAA ↑（No.22）
ALTとAST	ALT < AST	肝硬変・肝臓がんのパターン（スライド6）

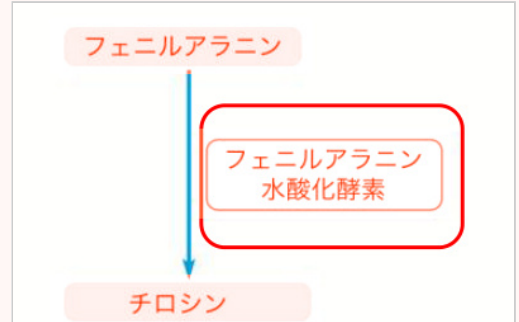
腎機能が低下したときは、反対に血中尿素窒素が**上昇**する（No.37）。

アミノ酸代謝と先天性代謝異常

□□□ ① (PKU)は、フェニルアラニンから ② へ
43 の転換を触媒する酵素 ③ の遺伝的欠損による
★★ 疾患である。

- ① フェニルケトン尿症
- ② チロシン
- ③ フェニルアラニン水酸化酵素

図8-8の赤枠の酵素がはたらかないので、フェニルアラニンからチロシンがつくられない。



スライド12の図8-8(一部)

□□□ PKUでは、① が蓄積して血中濃度が上昇する。
44 また、その一部が ② などに代謝され、① と
★★ ともに尿中に大量に排泄される。

- ① フェニルアラニン
- ② フェニルピルビン酸

尿中にフェニルピルビン酸などのフェニルケトンが出るので「フェニルケトン尿症」という。

□□□ PKUの臨床症状として、特に新生児・乳児期では脳
45 構築障害による ① が代表的である。早期に診
★★ 断し、② の食事療法を行うことで、脳の発達障
害を抑制できる。発症頻度はおよそ ③ に1人で
ある。

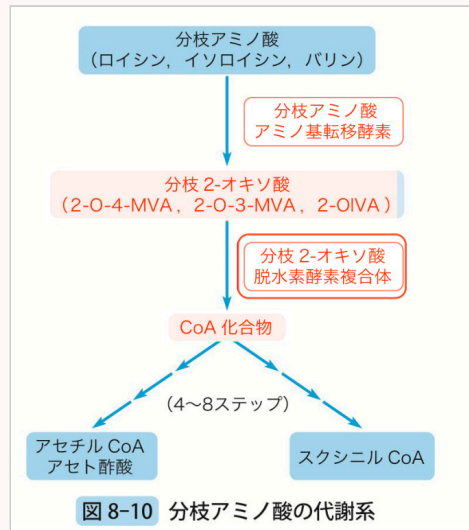
- ① せいしんはったつちたい精神発達遅滞
- ② 低フェニルアラニン食
- ③ 8万人

全国で500人程度。

□□□ ① は、分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)の代謝系の第2ステップの脱水素酵素である ② が欠損した代謝異常症である。そのため、③ から先の代謝が進まず、③ や分岐鎖アミノ酸が血中・尿中に蓄積する。

- ① **メープルシロップ尿症**
 ② **分枝2-オキシ酸脱水素酵素複合体**
 ③ **分枝2-オキシ酸**

図8-10:分枝アミノ酸は、**分枝アミノ酸アミノ基転移酵素**によって**分枝2-オキシ酸**となり(第1ステップ)、赤枠の酵素によって**CoA化合物**となる(第2ステップ)。尿が**メープルシロップ**のような甘いにおいになることから、この名がついた。



スライド12の図8-10

□□□ No.46 の①は、進行すると ① ・けいれん・呼吸困難が出現し、治療が遅れると昏睡から死に至ることがある。治療には、タンパク質制限や ② の制限食などが用いられる。頻度は出生約 ③ に1人である。

- ① **意識障害**
 ② **分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)**
 ③ **50万人**

フェニルケトン尿症(約**8万人**に1人)よりまれ。

□□□ ホモシスチン尿症は、① から ② を合成する酵素 ③ の欠損による疾患である。

- ① **ホモシステイン**
 ② **シスタチオニン**
 ③ **シスタチオニンβ合成酵素(シスタチオニンβ-シクターゼ)**

蓄積した**ホモシステイン**は、2分子が結合した**ホモシスチン**となって尿中に排泄される(病名の由来)。No.50の図16で、黒い矢印(メチオニン→**ホモシステイン**→**シスタチオニン**)を確認しよう。

□□□ ホモシスチン尿症では、①が蓄積し、精神発達
49 遅滞のほか、②・③などの症状がみられ
★★★ る。

□□□ No.48 の①は、① (補酵素: ②)によって
50 N-5-メチルテトラヒドロ葉酸からメチル基を受け取
★★ り、③に再合成される。

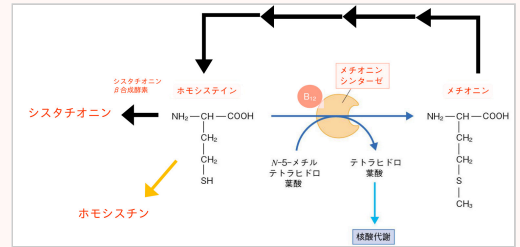
□□□ 肝臓では、アミノ酸の分解で生じた有害なアンモニア
51 (NH₃)を、①によって尿素に変える。NH₃と
★ CO₂からつくられた②は③と反応してシ
トルリンとなり、いくつかの反応を経て尿素が外れ、
再び③に戻る。

- ① **ホモシステイン**
けっせんしょう
- ② **血栓症**
- ③ **骨発育不良**

ホモシステイン(蓄積する物質)と**ホモシスチン**(尿に出る物質・病名の由来.No.48)を取り違えないように。精神発達遅滞は、フェニルケトン尿症でも代表的な症状 (No.45)。

- ① **メチオニンシンターゼ**
- ② **ビタミンB₁₂**
- ③ **メチオニン**

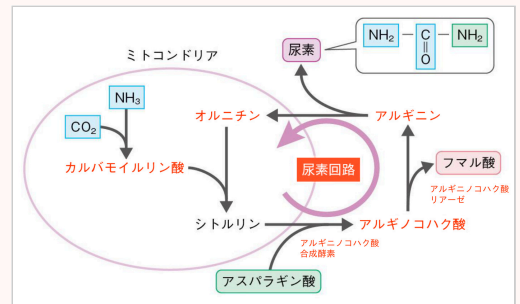
メチル基を渡したN-5-メチルテトラヒドロ葉酸は**テトラヒドロ葉酸**になり、核酸代謝に使われる。**ビタミンB₁₂**や葉酸が不足すると、**ホモシステイン**が増える。



スライド13の図16

- ① **尿素回路**
- ② **カルバモイルリン酸**
- ③ **オルニチン**

図:**オルニチン**→**シトルリン**→**アルギノコハク酸**→**アルギニン**→(尿素が外れる)→**オルニチン**。**尿素回路**の酵素が欠損すると、アンモニアを処理できずに血中に増える(高アンモニア血症)。



スライド13の図

□□□ シトルリン血症1型は、シトルリン→①の反応を
52 触媒する②の欠損による。①尿症は、
★★★ ①→③の反応を触媒する④の欠損
による。

- ① **アルギノコハク酸**
- ② **アルギノコハク酸合成酵素**
- ③ **アルギニン**
- ④ **アルギノコハク酸リアーゼ**

どちらも**尿素回路**の異常。スライドの表記どおり。**アルギノコハク酸**は「**アルギノコハク酸**」とも書く。

□□□ 先天性のアミノ酸代謝異常は、生後まもなく行われる
53 ①で調べられる。
★

- ① **新生児マススクリーニング**
- スライド12・13の表をまとめよう。

病名	代謝	欠損酵素
フェニルケトン尿症	フェニルアラニン→チロシン	フェニルアラニン水酸化酵素
メープルシロップ尿症	分枝2-オキソ酸→→→	分枝2-オキソ酸脱水素酵素複合体
ホモシスチン尿症	ホモシステイン→シスタチオニン	シスタチオニンβ合成酵素
シトルリン血症1型	シトルリン→アルギノコハク酸	アルギノコハク酸合成酵素
アルギノコハク酸尿症	アルギノコハク酸→アルギニン	アルギノコハク酸リアーゼ